



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ –
UNIOESTE
CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE II**

Eduarda Cunha, Amós Garcia e Carlos Penteado

DOCUMENTO DE VISÃO

Sistema de Gestão de Viagens (SGV)

Consolidação das Sprints 0, 1 e 2

Foz do Iguaçu – PR
Setembro de 2026

Sumário

Sumário	2	
1	Introdução	4
1.1	Contexto e Justificativa	4
1.2	Objetivo do Sistema	4
1.3	Benefícios Esperados	4
1.4	Escopo do Sistema	4
2	Perfis de Usuários	5
3	Regras de Negócio (RN)	6
3.1	Cadastro de Viagem	6
3.2	Consulta e Pesquisa de Viagens	6
3.3	Alteração e Exclusão de Viagens	7
3.4	Submissão para Análise	7
3.5	Aprovação, Rejeição e Ajuste de Viagens (Sprint 2)	8
3.6	Cadastros de Apoio — Empregado, Área, Cargo e Status de Viagem (Sprint 2)	9
4	Requisitos Funcionais (RF)	10
4.1	Cadastro de Viagem	10
4.2	Consulta e Pesquisa de Viagens	11
4.3	Alteração e Exclusão de Viagens	12
4.4	Submissão para Análise	12
4.5	Aprovação, Rejeição e Ajuste de Viagens (Sprint 2)	13
4.6	Cadastros de Apoio (Sprint 2)	14
5	Requisitos Não Funcionais (RNF)	15
5.1	Cadastro, Consulta e Alteração	15
5.2	Globais do Sistema	15
5.3	Controle de Aprovação e Autorização (Sprint 2)	16
6	Lista Consolidada de Requisitos	17
6.1	Requisitos Funcionais (RF)	17
6.2	Requisitos Não Funcionais (RNF)	18
6.3	Regras de Negócio (RN)	18
7	Especificação de Casos de Uso	19
7.1	Operações de Lançamento e Registro	19
7.2	Operações de Gestão e Análise	19
7.3	Cadastros de Apoio (RH — Sprint 2)	20
7.4	Operações Compartilhadas	21
8	Restrições Tecnológicas e Arquitetura	21

9	Considerações Finais e Próximos Passos	21
----------	---	-----------

1 Introdução

1.1 Contexto e Justificativa

A empresa XYZ realiza frequentemente viagens para participação em reuniões com clientes, treinamentos, eventos, congressos e visitas técnicas. Atualmente, o controle dessas viagens é realizado por meio de planilhas eletrônicas e troca de e-mails, o que dificulta o acompanhamento das solicitações, o controle dos gastos e a obtenção de informações gerenciais.

Com o crescimento da organização, surgiu a necessidade de centralizar essas informações em um sistema único que permita registrar, acompanhar e analisar as viagens realizadas pelos colaboradores. Dessa forma, foi concebido o Sistema de Gestão de Viagens (SGV), desenvolvido como projeto de estudo para prática de arquitetura web containerizada (Docker), backend em Spring Boot e frontend em React.

1.2 Objetivo do Sistema

O sistema deverá permitir o gerenciamento das viagens realizadas pelos colaboradores da empresa, desde o planejamento da viagem, passando pela análise e aprovação do gestor, até o acompanhamento dos custos envolvidos. Além disso, o sistema deverá disponibilizar informações gerenciais que auxiliem os gestores na tomada de decisão e no controle dos gastos relacionados às viagens.

1.3 Benefícios Esperados

Com a implantação do SGV, espera-se alcançar um conjunto de benefícios que impactam diretamente a forma como a empresa XYZ organiza e acompanha as viagens de seus colaboradores.

Centralização das informações: as viagens deixam de ser controladas em planilhas dispersas e passam a ter um registro único e confiável. **Redução do uso de planilhas e e-mails:** o fluxo de solicitação e acompanhamento passa a ocorrer dentro do próprio sistema. **Rastreabilidade do fluxo de aprovação:** todo o histórico de mudanças de situação de uma viagem fica registrado e consultável. **Controle financeiro consolidado:** os gastos de cada viagem passam a ser calculados automaticamente a partir das despesas lançadas. **Visão gerencial:** gestores passam a contar com indicadores e painéis para apoiar a tomada de decisão sobre os recursos destinados a viagens.

1.4 Escopo do Sistema

O SGV está estruturado de forma modular, permitindo que cada conjunto de funcionalidades seja desenvolvido e evoluído de maneira incremental, sempre de forma integrada

ao restante da solução.

Até o encerramento da Sprint 2, dois módulos foram concluídos: o **Módulo de Planejamento de Viagem** (RF#1), responsável pelo cadastro, consulta, alteração, exclusão e submissão de viagens para análise, concluído nas Sprints 0 e 1; e o **Módulo de Controle de Aprovação de Viagem** (RF#2), responsável pela análise, aprovação, rejeição ou solicitação de ajuste das viagens submetidas, e pelo histórico de mudanças de situação, concluído na Sprint 2.

Complementam o escopo do sistema o **Módulo de Controle Financeiro da Viagem** (RF#3), responsável pelo registro de despesas e pelo cálculo do valor total gasto em cada viagem aprovada, e o **Módulo de Informações Gerenciais de Viagem** (RF#4), responsável por consolidar indicadores e painéis gráficos que apoiem a gestão dos recursos destinados a viagens — ambos ainda planejados para as próximas sprints. A Sprint 2 introduziu ainda o **Módulo de Cadastros de Apoio**, responsável pela manutenção dos cadastros de Empregado, Área, Cargo e Status de Viagem, utilizados pelos demais módulos.

2 Perfis de Usuários

O ecossistema do SGV baseia-se na interação de três atores dentro de um fluxo de planejamento, análise e aprovação de viagens.

Colaborador: o usuário que viaja. É responsável por registrar os dados da viagem (destino, datas, motivo, transporte), solicitá-la ou cancelá-la enquanto ainda não foi analisada, corrigir e reenviar a viagem quando o gestor solicitar ajustes e, posteriormente, lançar despesas como hospedagem e alimentação em viagens aprovadas.

Gestor: o usuário com poder de decisão. Analisa as viagens “Solicitadas”, podendo aprová-las, rejeitá-las (com justificativa obrigatória) ou solicitar ajustes ao colaborador (também com justificativa obrigatória). Também atua em nível estratégico consumindo informações financeiras da plataforma.

RH: mantém os cadastros de apoio usados pelo restante do sistema — Empregado, Área, Cargo e Status de Viagem — garantindo que o histórico de área e cargo de cada colaborador fique registrado ao longo do tempo (introduzido na Sprint 2).

Como o sistema ainda não possui autenticação, a identificação de quem executa cada ação (colaborador ou gestor) ocorre por seleção explícita entre os empregados cadastrados; o backend valida que a ação de análise (aprovar, rejeitar ou solicitar ajuste) seja executada apenas por um empregado com o cargo “Gestor”.

3 Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio (RN) representam as diretrizes fundamentais que orientam o funcionamento do SGV. Elas definem “o que” precisa ser garantido do ponto de vista lógico e institucional, servindo de referência para os Requisitos Funcionais descritos na Seção 4. Esta seção reúne as regras do Módulo de Planejamento de Viagens (Sprints 0 e 1) e as regras introduzidas na Sprint 2 pelo Módulo de Controle de Aprovação e pelos Cadastros de Apoio.

3.1 Cadastro de Viagem

Este grupo reúne as regras relacionadas ao registro inicial de uma viagem, garantindo que toda viagem cadastrada possua um responsável identificado e os dados mínimos necessários para seu planejamento.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-CAD-001	Responsável obrigatório	Toda viagem deve possuir um responsável, correspondente ao empregado que realizou o cadastro. Esse vínculo não pode ser alterado após a criação.
RN-CAD-002	Situação inicial	Toda viagem deve ser criada na situação “Rascunho”, não podendo ser criada diretamente em qualquer outra situação.
RN-CAD-003	Campos obrigatórios	Destino, data de saída, data de retorno, motivo e meio de transporte devem ser informados no cadastro da viagem.
RN-CAD-004	Consistência do período	A data de retorno deve ser igual ou posterior à data de saída.

3.2 Consulta e Pesquisa de Viagens

Este grupo reúne as regras relacionadas à localização e visualização de viagens já cadastradas, garantindo que o usuário consiga acompanhar seus planejamentos de forma rápida.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-CON-001	Filtros de pesquisa	O sistema deve permitir localizar viagens por destino, período e situação, isolada ou combinadamente.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-CON-002	Retorno mínimo da pesquisa	Toda pesquisa deve retornar, no mínimo, destino, período, situação e responsável da viagem, permitindo identificação rápida do registro.

3.3 Alteração e Exclusão de Viagens

Este grupo reúne as regras que controlam em quais condições uma viagem pode ser modificada ou removida, preservando a integridade do processo a partir do momento em que a viagem é submetida para análise.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-ALT-001	Restrição por situação	Viagens só podem ser alteradas ou excluídas enquanto estiverem na situação “Rascunho”.
RN-ALT-002	Somente o responsável altera	Apenas o empregado responsável pela viagem pode alterá-la ou excluí-la.
RN-ALT-003	Exclusão definitiva	A exclusão de uma viagem em rascunho é definitiva. Viagens submetidas, aprovadas, rejeitadas, em ajuste ou canceladas não podem ser excluídas.

3.4 Submissão para Análise

Este grupo reúne as regras relacionadas à transição de uma viagem do planejamento para o fluxo de aprovação, marcando o encerramento da responsabilidade do Módulo de Planejamento sobre o registro.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-SUB-001	Transição de situação	A submissão altera a situação da viagem de “Rascunho” (ou “Ajuste solicitado”) para “Solicitada”, tornando-a indisponível para alteração ou exclusão direta.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-SUB-002	Compleitude obrigatória	Somente viagens com todos os campos obrigatórios preenchidos (RN-CAD-003 e RN-CAD-004) podem ser submetidas para análise.
RN-SUB-003	Histórico obrigatório	Toda mudança de situação decorrente da submissão deve ser registrada no histórico da viagem.

3.5 Aprovação, Rejeição e Ajuste de Viagens (Sprint 2)

Este grupo, introduzido na Sprint 2, reúne as regras que controlam a análise das viagens pelo gestor e o encerramento (ou a reabertura) do fluxo de aprovação.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-APR-001	Restrição de análise por situação	Somente viagens na situação “Solicitada” podem ser aprovadas, rejeitadas ou receber solicitação de ajuste.
RN-APR-002	Papel do gestor	Apenas um empregado cujo cargo seja “Gestor” pode aprovar, rejeitar ou solicitar ajuste em uma viagem; a tentativa de ação por empregado com outro cargo deve ser recusada pelo sistema.
RN-APR-003	Justificativa obrigatória	A rejeição e a solicitação de ajuste exigem justificativa preenchida pelo gestor; a aprovação não exige justificativa.
RN-APR-004	Encerramento do fluxo	Aprovação e rejeição são transições finais — a viagem não retorna a nenhuma situação anterior a partir delas.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-APR-005	Reabertura por ajuste	Ao solicitar ajuste, a viagem retorna à situação “Ajuste solicitado”, reabilitando a edição pelo colaborador; ao ser corrigida e reenviada, a viagem volta à situação “Solicitada”.
RN-APR-006	Cancelamento pelo colaborador	O colaborador pode cancelar uma viagem enquanto ela estiver em “Rascunho” ou em “Ajuste solicitado”, encerrando o fluxo em “Cancelada”.
RN-APR-007	Histórico obrigatório	Toda mudança de situação decorrente de aprovação, rejeição, ajuste ou cancelamento deve ser registrada no histórico da viagem, com data, responsável, situação e justificativa (quando houver).

3.6 Cadastros de Apoio — Empregado, Área, Cargo e Status de Viagem (Sprint 2)

Este grupo, também introduzido na Sprint 2, reúne as regras dos cadastros mantidos pelo RH e utilizados pelos demais módulos do sistema.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-EMP-001	Formato de matrícula	A matrícula do empregado deve seguir o formato XXXX-X (quatro dígitos, hífen e um dígito verificador).
RN-EMP-002	Matrícula imutável	A matrícula do empregado não pode ser alterada após o cadastro; apenas nome, área e cargo podem ser atualizados.

ID	Regra de Negócio	Descrição
RN-EMP-003	Área e cargo obrigatórios	Todo empregado deve possuir uma área e um cargo vinculados no cadastro.
RN-EMP-004	Fotografia de área e cargo na viagem	A viagem registra a área e o cargo do empregado no momento da solicitação, preservando esse histórico ainda que o empregado mude de área ou cargo posteriormente.
RN-CAD-APO-001	Unicidade dos cadastros de apoio	Os nomes cadastrados em Área, Cargo e Status de Viagem não podem se repetir.

4 Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais (RF) estabelecem as funcionalidades que o sistema deve disponibilizar para que as Regras de Negócio da Seção 3 sejam implementadas de forma prática e efetiva. Eles descrevem, em termos objetivos, as ações que os usuários poderão executar e os comportamentos esperados do sistema em resposta a essas interações.

4.1 Cadastro de Viagem

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-CAD-001	O sistema deve permitir que o empregado cadastre uma nova viagem, informando destino, data de saída, data de retorno, motivo e meio de transporte.	Vincula-se a RN-CAD-001 a RN-CAD-004. A viagem é criada na situação “Rascunho”, com o responsável definido automaticamente como o empregado que a cadastrou. O sistema deve validar a consistência do período antes de persistir o registro.	O campo “meio de transporte” é implementado como lista de opções pré-definidas. Relaciona-se a RF-SUB-001.

4.2 Consulta e Pesquisa de Viagens

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-CON-001	O sistema deve permitir visualizar os dados completos de uma viagem específica, incluindo destino, período, motivo, meio de transporte, situação atual e responsável.	A consulta deve estar disponível independentemente da situação da viagem (rascunho, solicitada, aprovada, rejeitada, ajuste solicitado ou cancelada).	Serve de base para RF-CON-002 e para a tela de acompanhamento do usuário.
RF-CON-002	O sistema deve exibir a lista de viagens cadastradas pelo empregado responsável, com informações resumidas (destino, período e situação).	A listagem deve ser ordenável, priorizando as viagens mais recentes.	Base para a tela inicial do módulo de Planejamento de Viagens.

4.3 Alteração e Exclusão de Viagens

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-ALT-001	O sistema deve permitir que o responsável altere destino, período, motivo e meio de transporte de uma viagem, desde que ela esteja na situação “Rascunho” ou “Ajuste solicitado”.	Implementa RN-ALT-001 e RN-ALT-002. Reaplica as validações de RN-CAD-003 e RN-CAD-004 a cada alteração. Tentativas de alteração fora dessas situações devem retornar erro.	—
RF-ALT-002	O sistema deve permitir que o responsável exclua uma viagem, desde que ela esteja na situação “Rascunho”.	Implementa RN-ALT-001 e RN-ALT-003. A exclusão é definitiva.	—

4.4 Submissão para Análise

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-SUB-001	O sistema deve permitir que o responsável submeta (ou reenvie) uma viagem para análise, alterando sua situação para “Solicitada”.	Implementa RN-SUB-001 a RN-SUB-003. A submissão só é permitida se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos; a mudança de situação deve ser registrada em histórico.	Ponto de integração com o Módulo de Controle de Aprovação de Viagem, que passa a tratar a viagem a partir desta situação.

4.5 Aprovação, Rejeição e Ajuste de Viagens (Sprint 2)

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-APR-001	O sistema deve permitir que um gestor aprove uma viagem na situação “Solicitada”, alterando sua situação para “Aprovada”.	Implementa RN-APR-001, RN-APR-002, RN-APR-004 e RN-APR-007.	Retorna erro de conflito (409) se o empregado informado não for gestor ou a viagem não estiver “Solicitada”.
RF-APR-002	O sistema deve permitir que um gestor rejeite uma viagem “Solicitada”, mediante justificativa obrigatória, alterando sua situação para “Rejeitada”.	Implementa RN-APR-001 a RN-APR-004 e RN-APR-007.	—
RF-APR-003	O sistema deve permitir que um gestor solicite ajuste em uma viagem “Solicitada”, mediante justificativa obrigatória, devolvendo-a ao colaborador.	Implementa RN-APR-001 a RN-APR-003, RN-APR-005 e RN-APR-007.	Reabilita a edição da viagem pelo colaborador (RF-ALT-001).
RF-APR-004	O sistema deve permitir que o colaborador cancele uma viagem em “Rascunho” ou “Ajuste solicitado”, alterando sua situação para “Cancelada”.	Implementa RN-APR-006 e RN-APR-007.	—

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-APR-005	O sistema deve disponibilizar o histórico completo de mudanças de situação de uma viagem.	Implementa RN-APR-007, RN-SUB-003 e RN-CAD-002. Exibe data, responsável, situação e justificativa (quando houver).	—

4.6 Cadastros de Apoio (Sprint 2)

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-EMP-001	O sistema deve permitir o cadastro de empregados, informando nome, matrícula, área e cargo.	Implementa RN-EMP-001 a RN-EMP-003.	—
RF-EMP-002	O sistema deve permitir a alteração do nome, da área e do cargo de um empregado já cadastrado.	Implementa RN-EMP-002 — a matrícula não pode ser alterada.	—
RF-EMP-003	O sistema deve permitir a listagem dos empregados cadastrados.	—	—
RF-APO-001	O sistema deve permitir o cadastro e a listagem de Áreas, Cargos e Status de Viagem.	Implementa RN-CAD-APO-001.	—

ID	Descrição	Regras / Descrição	Observações
RF-APO-002	O sistema deve disponibilizar a listagem das opções de meio de transporte para uso no cadastro de viagens.	—	Cadastro somente leitura nesta versão.

5 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais (RNF) estabelecem as qualidades, restrições e condições de operação que o sistema deve atender para entregar valor de forma consistente. Diferentemente dos requisitos funcionais, os RNF definem como o sistema deve se comportar em termos de desempenho, integridade e arquitetura técnica.

5.1 Cadastro, Consulta e Alteração

ID	Descrição	Observações
RNF-CAD-001	O cadastro, a alteração e a exclusão de uma viagem devem ser concluídos em até 2 segundos em condições normais de uso.	Garante boa experiência de uso mesmo com validações síncronas de campos obrigatórios e datas.
RNF-CON-001	A pesquisa de viagens deve retornar resultados em até 2 segundos para bases de até 1.000 viagens cadastradas.	Escala compatível com um ambiente de estudo.
RNF-ALT-001	As validações de campos obrigatórios e de consistência de datas (RN-CAD-003, RN-CAD-004) devem ser aplicadas tanto no frontend (React) quanto no backend (Spring Boot).	Evita dependência exclusiva de validação client-side, reforçando a integridade dos dados.

5.2 Globais do Sistema

ID	Descrição	Observações
RNF-GLOB-001	Toda comunicação entre o frontend e o backend deve ocorrer por meio de APIs REST, com respostas em formato JSON.	Alinhado ao requisito técnico geral do SGV (frontend React consumindo backend Spring Boot).
RNF-GLOB-002	Os dados devem ser armazenados em banco de dados relacional (PostgreSQL) e permanecer íntegros após reinicializações dos containers.	Requisito técnico geral do SGV.
RNF-GLOB-003	A interface do sistema deve ser responsiva, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela.	Aplica-se às telas de cadastro, listagem, pesquisa e análise de viagens.
RNF-GLOB-004	Frontend, backend e banco de dados devem ser executados em containers Docker isolados, comunicando-se por rede definida em docker-compose.	Essencial ao objetivo de estudo do projeto (arquitetura containerizada).

5.3 Controle de Aprovação e Autorização (Sprint 2)

ID	Descrição	Observações
RNF-APR-001	A validação do cargo do gestor (RN-APR-002) deve ser feita no backend, retornando código de conflito (409) quando o empregado informado não possuir o cargo “Gestor”.	Como o sistema não possui autenticação, a identificação do gestor é feita por seleção explícita, sendo indispensável a validação no servidor.
RNF-APR-002	As transições de situação inválidas (por exemplo, aprovar uma viagem que não esteja “Solicitada”) devem ser bloqueadas pelo backend, retornando código de conflito (409).	Reforça a integridade do fluxo de aprovação independentemente do estado da interface.

ID	Descrição	Observações
RNF-GLOB-005	O versionamento do schema do banco de dados deve ser controlado por migrações Flyway, aplicadas automaticamente na subida do backend.	Introduzido na Sprint 2 junto aos cadastros de apoio e ao histórico de situação da viagem.

6 Lista Consolidada de Requisitos

Esta seção apresenta a lista de requisitos em sua forma resumida e numerada, tal como definida na Sprint 1 e estendida na Sprint 2 para refletir o Módulo de Controle de Aprovação de Viagem e os Cadastros de Apoio. Cada item resumido nesta lista corresponde a um ou mais requisitos detalhados nas Seções 3, 4 e 5.

6.1 Requisitos Funcionais (RF)

RF01: O sistema deve permitir o registro de viagens informando destino, período, motivo e meio de transporte. **RF02:** O sistema deve permitir consultar, alterar e excluir viagens enquanto estas ainda não tiverem sido aprovadas. **RF03:** O sistema deve suportar um fluxo de aprovação passando pelas situações: Rascunho, Solicitada, Aprovada, Rejeitada, Ajuste solicitado e Cancelada. **RF04:** O sistema deve exigir o registro de uma justificativa pelo gestor em caso de rejeição ou de solicitação de ajuste da viagem. **RF05:** O sistema deve manter e permitir a consulta do histórico completo de alterações de situação de cada viagem.

RF06: O sistema deve permitir o registro de despesas informando data, tipo, descrição e valor (Módulo Financeiro — planejado). **RF07:** O sistema deve calcular de forma automática o valor total gasto na viagem (Módulo Financeiro — planejado). **RF08:** O sistema deve permitir a visualização de um resumo financeiro consolidado com todas as despesas lançadas (Módulo Financeiro — planejado). **RF09:** O sistema deve disponibilizar pesquisa de viagens utilizando filtros de destino, período e situação (planejado). **RF10:** O sistema deve apresentar painéis e indicadores com a quantidade total de viagens, aprovadas, rejeitadas, valor total gasto, destino mais visitado e custo médio (Módulo de Informações Gerenciais — planejado).

RF11: O sistema deve permitir que o gestor solicite ajuste em uma viagem “Solicitada”, devolvendo-a ao colaborador para correção. **RF12:** O sistema deve permitir que o colaborador cancele uma viagem em “Rascunho” ou “Ajuste solicitado”. **RF13:** O sistema deve restringir a aprovação, a rejeição e a solicitação de ajuste a empregados com o cargo

“Gestor”. **RF14:** O sistema deve permitir o cadastro e a manutenção de Empregados, Áreas, Cargos e Status de Viagem. **RF15:** O sistema deve registrar a área e o cargo do empregado no momento da solicitação da viagem, preservando esse histórico.

6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01: A solução deve ser uma aplicação web com separação clara entre Frontend, Backend e Banco de Dados. **RNF02:** A comunicação entre a interface de usuário e os serviços de negócio deve ser feita via APIs REST. **RNF03:** O backend deve ser implementado utilizando o framework Spring Boot. **RNF04:** O banco de dados deve ser relacional, especificamente o PostgreSQL.

RNF05: Toda a arquitetura deve ser containerizada utilizando Docker. **RNF06:** Os dados devem persistir no banco mesmo após a reinicialização dos containers. **RNF07:** O versionamento do schema do banco de dados deve ser feito por meio de migrações Flyway, aplicadas automaticamente na subida do backend. **RNF08:** A validação das regras de autorização (cargo do gestor) e das transições de situação deve ocorrer no backend, independentemente de validações realizadas no frontend.

6.3 Regras de Negócio (RN)

RN01: A data de retorno da viagem deve ser igual ou posterior à data de saída. **RN02:** O destino e o motivo da viagem são de preenchimento obrigatório. **RN03:** Toda viagem deve possuir um usuário responsável (o autor do cadastro). **RN04:** Somente viagens com o status “Aprovada” poderão receber lançamentos de despesas (Módulo Financeiro — planejado).

RN05: Viagens “Rejeitadas” não poderão ter despesas registradas (Módulo Financeiro — planejado). **RN06:** Lançamentos de despesas com valores iguais ou inferiores a zero não deverão ser aceitos (Módulo Financeiro — planejado). **RN07:** Despesas não podem ser registradas com datas futuras (Módulo Financeiro — planejado). **RN08:** O valor total da viagem é obrigatoriamente a soma de todas as suas despesas associadas (Módulo Financeiro — planejado).

RN09: Toda e qualquer alteração de situação da viagem deve ser registrada no histórico. **RN10:** Somente viagens na situação “Solicitada” podem ser aprovadas, rejeitadas ou receber solicitação de ajuste. **RN11:** A matrícula do empregado deve seguir o formato XXXX-X e não pode ser alterada após o cadastro. **RN12:** Todo empregado deve possuir área e cargo vinculados, fotografados na viagem no momento da solicitação.

7 Especificação de Casos de Uso

Esta seção detalha os principais casos de uso do SGV, organizados por área funcional. Os casos de uso das Sprints 0 e 1 tratam do planejamento de viagens; os introduzidos na Sprint 2 cobrem a análise/aprovação de viagens e os cadastros de apoio mantidos pelo RH.

7.1 Operações de Lançamento e Registro

Caso de Uso	Ator	Fluxo Principal	Condições
Manter Viagem	Colaborador	Acessa o formulário, preenche destino, datas, motivo, transporte e salva.	A data de retorno não pode ser anterior à data de saída. Inicia como “Rascunho”.
Submeter/Reenviar Viagem	Colaborador	Submete a viagem para análise ou a reenvia após um pedido de ajuste.	A viagem passa para “Solicitada”; exige todos os campos obrigatórios preenchidos.
Cancelar Viagem	Colaborador	Seleciona uma viagem em “Rascunho” ou “Ajuste solicitado” e confirma o cancelamento.	A viagem passa para “Cancelada”; ação não reversível.
Manter Despesas	Colaborador	Seleciona uma viagem, adiciona o tipo de gasto, descrição, data e valor (planejado).	O lançamento só é permitido se a viagem estiver com o status “Aprovada”.

7.2 Operações de Gestão e Análise

Caso de Uso	Ator	Fluxo Principal	Condições
Analisar Viagem (Aprovar / Rejeitar / Solicitar Ajuste)	Gestor	Lista as viagens “Solicitadas”, revisa os detalhes e escolhe aprovar, rejeitar ou solicitar ajuste.	Rejeição e ajuste exigem justificativa obrigatória; somente empregados com cargo “Gestor” podem executar a ação.
Consultar Histórico da Viagem	Colaborador e Gestor	Acessa a viagem e visualiza a lista de mudanças de situação.	Exibe data, responsável, situação e justificativa (quando houver).
Consultar Indicadores	Gestor	Acessa o painel (dashboard) para visualizar totais de custos e volumes de viagens (planejado).	Os valores consolidados devem ser gerados a partir da soma das despesas registradas.

7.3 Cadastros de Apoio (RH — Sprint 2)

Caso de Uso	Ator	Fluxo Principal	Condições
Manter Empregado	RH	Cadastra ou altera nome, área e cargo do empregado.	Matrícula segue o formato XXXX-X e é imutável após o cadastro.
Manter Área	RH	Cadastra e lista as áreas da empresa.	O nome da área não pode se repetir.
Manter Cargo	RH	Cadastra e lista os cargos (ex.: Colaborador, Gestor).	O nome do cargo não pode se repetir.
Manter Status de Viagem	RH	Cadastra e lista os status possíveis de uma viagem.	O nome do status não pode se repetir.

7.4 Operações Compartilhadas

Caso de Uso	Ator	Fluxo Principal	Condições
Pesquisar Viagens	Colaborador e Gestor	Informa os filtros (período, destino, situação) na barra de busca e visualiza os resultados (planejado).	O sistema deve retornar as informações de forma paginada para facilitar a identificação rápida.

8 Restrições Tecnológicas e Arquitetura

O SGV adota uma arquitetura com separação clara entre Frontend e Backend, comunicando-se exclusivamente via APIs REST. O backend é implementado utilizando Spring Boot (Java 21), com persistência de dados estruturados em um banco relacional PostgreSQL 15, enquanto o frontend é implementado em React com Vite, servido em produção via Nginx.

O versionamento do schema do banco de dados é feito por meio de migrações Flyway, aplicadas automaticamente na subida do backend — recurso introduzido na Sprint 2. Toda a infraestrutura de execução é padronizada por meio de containers Docker orquestrados com docker-compose, assegurando que os dados cadastrados não sejam perdidos após a reinicialização.

9 Considerações Finais e Próximos Passos

Ao final da Sprint 2, o SGV entrega de forma completa o ciclo de vida de planejamento e aprovação de uma viagem — do cadastro em “Rascunho” até a decisão do gestor (aprovação, rejeição ou ajuste) — apoiado pelos cadastros de apoio de Empregado, Área, Cargo e Status de Viagem mantidos pelo RH.

Para as próximas sprints, ficam planejados o **Módulo de Controle Financeiro da Viagem**, com o lançamento de despesas e o cálculo automático do custo total; o **Mecanismo de Pesquisa**, com filtros combinados de destino, período e situação e retorno paginado; e o **Módulo de Informações Gerenciais de Viagem**, com um dashboard de indicadores de volume, destinos mais visitados e custo médio por viagem.